

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
ESP. INTELIGENCIA ARTIFICIAL
CADI – APLICACIÓN EN DEEP LEARNING

PERÍODO 2026 – 2

Docente: Ing. Wilson Rojas Reales, PhD(c)

DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN VÁLVULAS INDUSTRIALES

Una planta fábrica válvulas industriales. Cada válvula pasa por seis mediciones de control de calidad. Los seis sensores (diámetro, peso, presión, temperatura, dureza, tiempo de ciclo) no son independientes entre sí: si el proceso de fabricación presenta algún tipo de problema, varios sensores se mueven juntos de forma correlacionada (por ejemplo: si el tratamiento térmico falla, afecta simultáneamente la dureza, el peso y la presión de prueba).

OBJETIVO: construir un modelo que aprenda el comportamiento normal del proceso usando solo válvulas sin defectos y luego utilizarlo para señalar cuáles válvulas del lote de inspección son anómalas.

DATOS:

- Se anexa un archivo en formato Excel: “CasoEstudioVálvulas.xlsx” con dos hojas: Entrenamiento, Lote a Inspeccionar. Y dos archivos en formato “csv” con la misma información.
- En la hoja “Entrenamiento” se tienen 500 válvulas sin defecto. Esta información debe ser utilizada para entrenar el modelo.
- Se tiene la hoja “Lote a Inspeccionar” con 100 válvulas nuevas -sin etiqueta-. Se requiere identificar cuáles de ellas son anómalas.

PLAN DE TRABAJO (EXCEL):

1. Exploración: calculas las estadísticas básicas (media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo, etc) de cada sensor en la hoja “Entrenamiento”.
2. Elaborar un par de gráficos de dispersión entre sensores. Por ejemplo: temperatura vs dureza con el propósito de evidenciar algún tipo de correlación visualmente.

3. Define un rango normal por sensor (ejemplo: media +/- 3 desviaciones estándar) y marca en la hoja "Lote a Inspeccionar" qué válvulas se salen del rango en al menos una columna.
4. ¿Consideras que el método anterior detecta todas las anomalías reales? ¿Qué tipo de defecto se le podría escapar a un filtro que revisa cada columna por separado?

PLAN DE TRABAJO Python:

1. Realiza el entrenamiento de un modelo Autoencoder a partir de los datos que se encuentran en la hoja "Entrenamiento". Calcular el error de reconstrucción sobre el "Lote a Inspeccionar". Define un umbral y clasifica cada válvula como normal o anómala.
2. Compara el procedimiento realizado en el paso 3 (Excel) contra el paso 1 (Python). ¿El modelo de Python encontró anomalías que el filtro de Excel no detectó?
3. Genera una nueva versión de Python para obtener las métricas que consideres apropiadas para el análisis del caso de estudio (mínimo tres). Justifica cada una de ellas y emite conclusiones con respecto a los resultados obtenidos.

¿QUÉ SE DEBE ENTREGAR?

1. El archivo en formato Excel utilizado de acuerdo al plan de trabajo definido.
2. Los dos scripts de Python.
3. Una lista final de qué válvulas del lote son consideradas como anómalas. Podría ser una hoja en el archivo Excel a entregar correspondiente al ítem 1.
4. Un documento en formato WORD/PDF en donde se describa el proceso desarrollado para la solución del caso de estudio. Explicación de las métricas obtenidas y una breve conclusión comparando ambos enfoques (Excel vs Python).

IMPORTANTE: en el documento en formato WORD/PDF NO se deben colocar evidencias gráficas/fotos del código Python utilizado. PERO, si se requiere colocar las evidencias gráficas como resultado de la ejecución de cada script y además, las gráficas obtenidas con su respectivo análisis.

FECHA/HORA límite de entrega: septiembre 15 de 2026. Se anexa foto/enlace que se encuentra habilitado en el aula virtual.



R1-A2-S4 MODELO DE DEEP LEARNING

Apertura: sábado, 5 de septiembre de 2026, 00:00 **Cierre:** martes, 15 de septiembre de 2026, 23:59